

Nos émetteurs AM

par Serge Logez

4^e partie — Un émetteur grandes ondes sur 268 kHz

Les programmes de France Inter n'étant plus diffusés sur les grandes ondes (162 kHz), j'avais envisagé de vous proposer un émetteur utilisant cette fréquence. Malheureusement elle est toujours en service pour transmettre des signaux horaires (inaudibles). Ce sujet a longuement été évoqué dans *Radiofil magazine* numéro 78.

Après quelques essais, les seules fréquences permettant de transmettre et de recevoir un signal confortablement se situent dans le haut de gamme des GO de 260 à 270 kHz.

With the programmes of France Inter no longer being transmitted on Long Waves (162 kHz) I had intended to present a transmitter using this frequency. Unfortunately it is still being used to transmit (inaudible) time signals. This subject was covered at length in Radiofil magazine No 78. After making a few trials, the only frequencies allowing easy transmission and reception are at the top end of the LW band from 260 to 270 kHz.

Pour mémoire la gamme des grandes ondes s'étend de 151 à 275 kHz et voici la liste des radios pouvant être reçues :

- France Inter - 162 kHz. Aujourd'hui uniquement des signaux horaires inaudibles.
- Medi 1 - 171 kHz.
- Europe 1 - 183 kHz.
- BBC 4 - 198 kHz.
- RMC Info - 216 kHz.
- RTL - 234 kHz.
- RTE 1 - 252 kHz (nord de la France).

- Radio Alger - 252 kHz (sud de la France).

On voit donc que le haut de gamme est relativement libre.

Le schéma que je vous propose est celui de la figure 1. Il est relativement simple et ne demande aucune mise au point.

Les tensions d'environ 200 volts sur l'antenne permettent d'avoir une couverture confortable dans toute votre habitation.

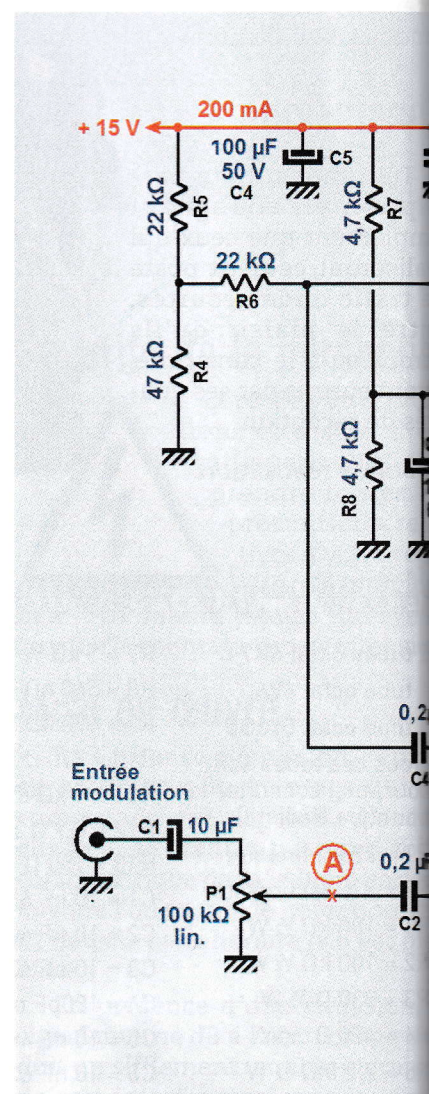
Mais j'attire toutefois votre attention sur le fait que la propagation en GO n'est pas aussi bonne qu'en PO.

Généralités

- Cet émetteur est alimenté en 15 volts et consomme 200 mA.
- Le signal de modulation doit faire environ 0,3 volt efficace au point « A » (soit 1 volt crête à crête) pour moduler la porteuse à 50 %.
- L'impédance d'entrée est d'environ 50 kΩ.
- La fréquence d'émission est de 268 kHz (voir les procédures de réglage ci-dessous).
- Une antenne de trois à quatre mètres conviendra pour couvrir confortablement votre habitation.
- Attention, cette antenne est le siège de tensions qui atteignent 200 volts et le contact avec la peau est très désagréable, voire dangereux, d'où l'utilisation impérative d'un fil d'antenne bien isolé, surtout s'il traîne sur le sol.

L'étage modulateur

Il est construit autour du circuit XR2206, toujours disponible dans le commerce. J'ai rédigé plusieurs articles sur le fonctionnement et la

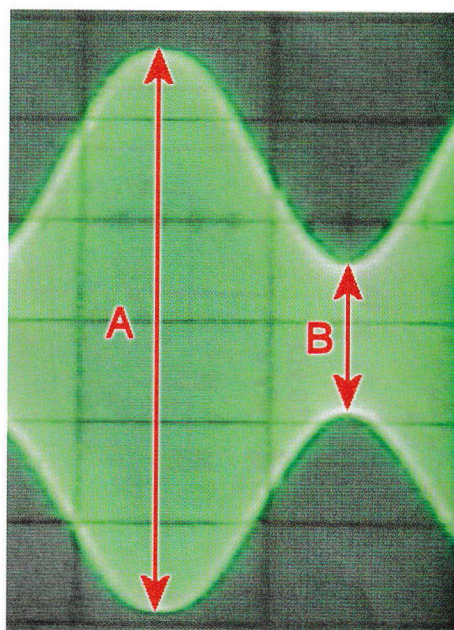


applications de ce circuit dans *Radiofil* magazine numéros 32 et suivants, parus à partir de juin 2009, je n'y reviendrai donc pas.

Les différentes sources de modulation pourront être branchées sur la prise « Entrée modulation », et devront pouvoir fournir un signal de 1 volt c/c (soit 0,3 volt efficace environ). Cette amplitude est pratiquement disponible sur tous les appareils : lecteurs CD, tuners FM, baladeurs etc. en utilisant soit la sortie audio quand elle existe, soit la prise casque.

Ces signaux seront amplifiés d'un facteur trois par le transistor FET T1, pour les rendre compatibles avec l'entrée n° 1 du XR2206. Le potentiomètre P1 règlera le taux de modulation.

En général pour une transmission de bonne qualité il ne faut pas dépasser un taux de modulation de 50 %, voir la définition du taux de modulation en figure 2.



Le taux de modulation

$$\text{est égal à } m = \frac{A - B}{A + B}$$

On constate qu'ici
le taux de modulation
est proche de 50 %

Figure 2. — Taux de modulation.

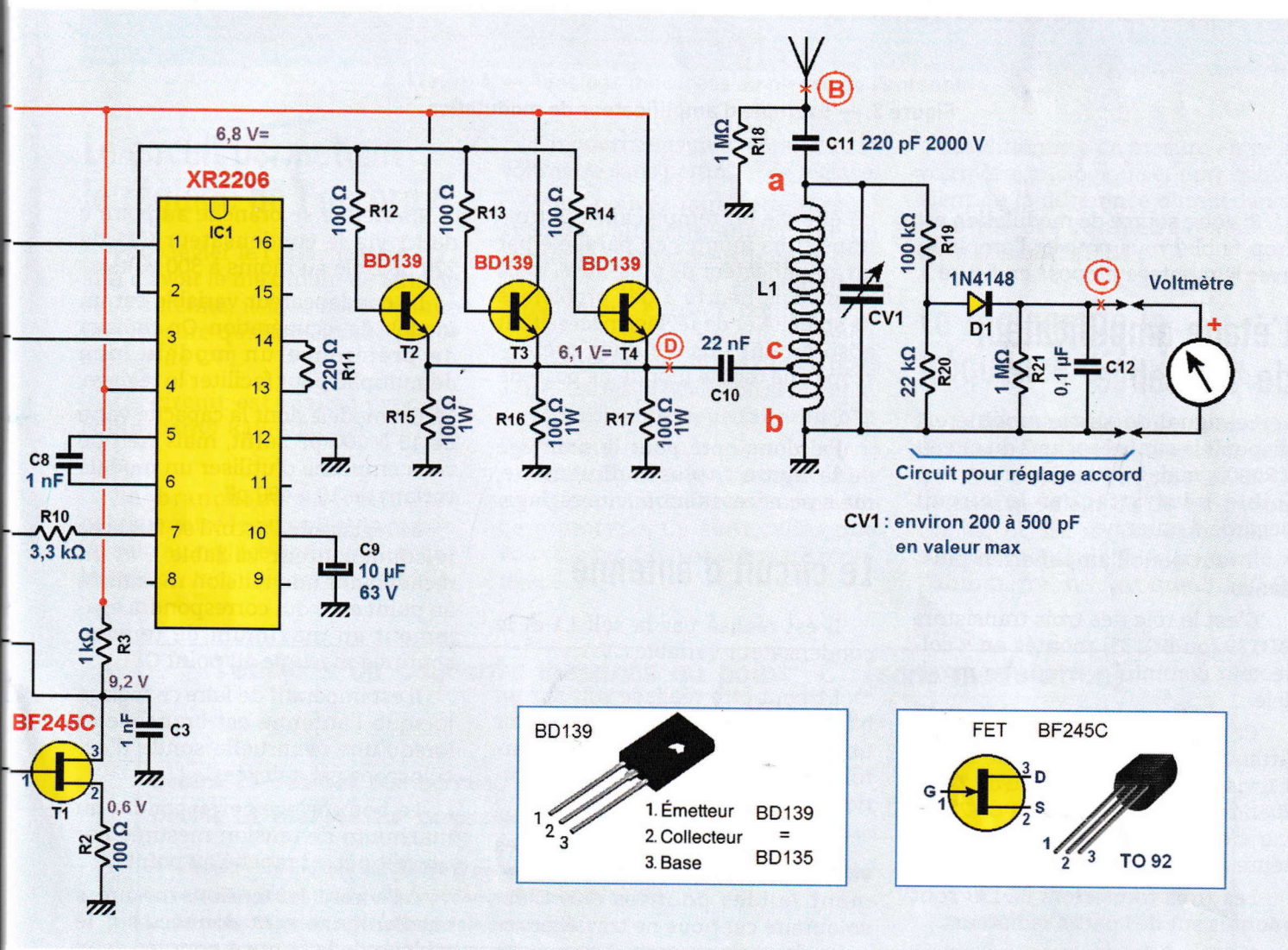


Figure 1. — Émetteur grandes ondes 268 kHz.

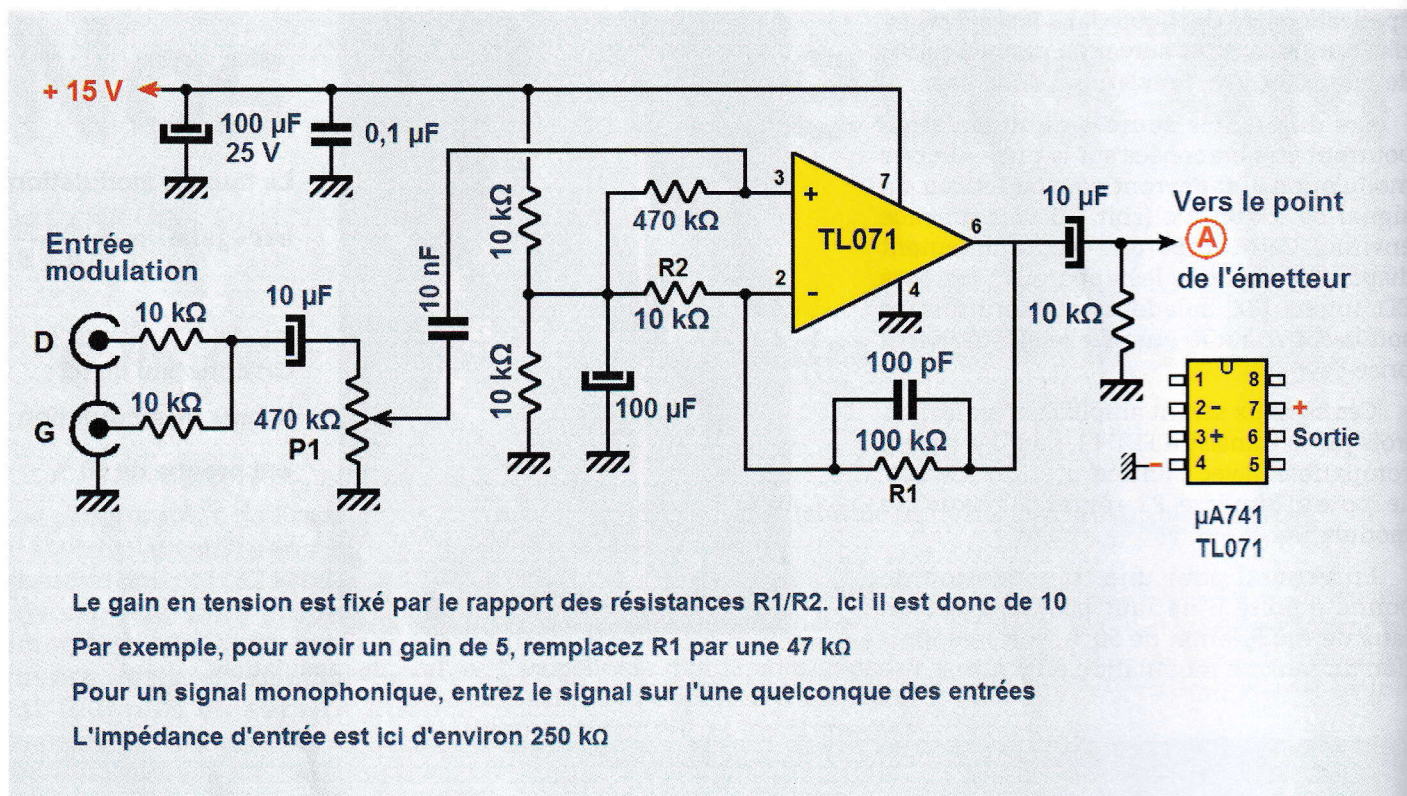


Figure 3. — Exemple d'amplificateur de modulation.

Si votre source de modulation est trop faible, vous pouvez l'amplifier avec le montage proposé en figure 3.

L'étage amplificateur de puissance

Le signal de sortie modulé est disponible sur la broche 2 du circuit XR2206, mais sa puissance est trop faible pour attaquer le circuit accordé d'antenne.

Il faut donc l'amplifier en puissance.

C'est le rôle des trois transistors BD139 (ou BD135) montés en « collecteur commun » et mis en parallèle.

Ce signal à très basse impédance attaque l'enroulement cb de la self $L1$, via le condensateur $C10$ de 22 nF. Bien respecter cette valeur de 22 nF, car c'est celle qui permet la meilleure adaptation d'impédance.

Les trois transistors BD139 sont montés sur des petits radiateurs.

J'ai tenté de trouver un montage plus « élégant » et moins gourmand

en énergie en remplaçant ces trois transistors montés en parallèle par un amplificateur de puissance, mais je me suis heurté à des problèmes de stabilité et de réglage nécessitant absolument l'usage d'un oscilloscope que tout le monde ne possède pas.

J'ai donc opté pour le montage de la figure 1, plus rudimentaire, mais ne nécessitant aucun réglage.

Le circuit d'antenne

Il est réalisé par la self $L1$ et le condensateur variable $CV1$.

$L1$ peut être réalisée soit sur un barreau de ferrite (figure 6), soit sur une carcasse faite de bois et de carton (figure 7). Les détails de fabrication sont donnés plus loin.

Vous pouvez constater que les valeurs de la self $L1$ sont relativement faibles pour les GO. C'est volontaire car nous ne travaillerons qu'en haut de gamme des grandes ondes.

L'antenne se branche au point a de $L1$ via le condensateur $C11$ de 220 pF isolé au moins à 500 volts.

Le condensateur variable est un modèle de récupération. On choisira de préférence un modèle bien démultiplié pour faciliter le réglage.

Un modèle dont la capacité varie de 10 à 200 pF suffit, mais rien ne vous empêche d'utiliser un modèle variant de 10 à 490 pF.

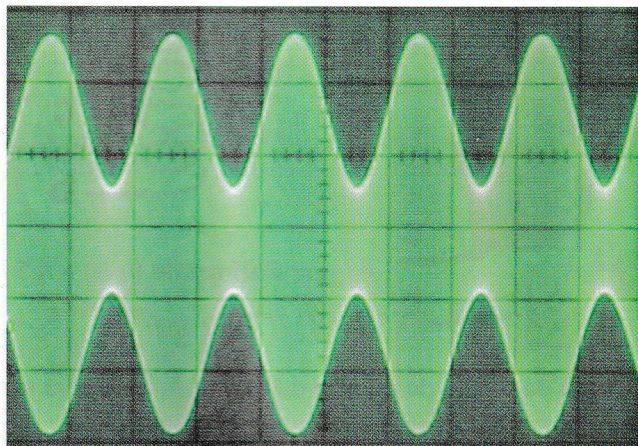
Le réglage de l'accord se fait avec le condensateur variable $CV1$ en recherchant une tension maximale au point a , ce qui correspondra également au maximum de tension continue mesurée au point C .

Il est impératif de faire ce réglage lorsque l'antenne est branchée et lorsqu'une éventuelle sonde d'oscilloscope est enlevée.

Le bon réglage correspondra au maximum de tension mesurée par un voltmètre branché au point C .

À l'accord, les tensions mesurées sur l'antenne sont données sur le tableau de la figure 4 pour les deux types de bobinages.

Amplitude des signaux au niveau de l'antenne		
	Sans modulation	Modulation à 50 %
Bobine réalisée sur barreau de ferrite	140 V c/c	220 V c/c
Bobine réalisée sur carcasse bois et carton	120 V c/c	180 V c/c



Représentation du signal d'antenne modulé à environ 50 %

Figure 4. — Tensions mesurées au niveau de l'antenne.

Le circuit permettant le réglage de l'accord

Pour régler le condensateur CV1 afin d'avoir le maximum de tension sur l'antenne, il faut pouvoir faire une mesure qui ne perturbe pas le réglage de CV1.

Ce circuit est réalisé avec les composants R19, R20, D1, R21, et C12.

En branchant un voltmètre continu entre le point C et la masse, on sera au réglage optimum lorsque la tension mesurée sera maximale.

On pourra ensuite débrancher le voltmètre sans perturber ce réglage.

Vous pouvez faire cette mesure avec un voltmètre analogique ou numérique, mais vous pouvez également brancher un galvanomètre directement entre le point C et la masse. Choisissez un galvanomètre ayant une déviation maximale pour 1 mA. Certes la déviation sera faible, mais suffisante pour faire un bon réglage.

Sur la figure 5 vous trouverez les tensions maximales mesurées sur ce prototype. Ce sont celles que vous devrez trouver sur votre montage.

La différence de mesure entre le voltmètre analogique et numérique vient de la différence d'impédance d'entrée des voltmètres, mais ce n'est pas important.

Le réglage de la fréquence d'émission

La fréquence porteuse est définie par les composants C8 et R10 avec ici C8 = 1000 pF et R10 = 3 300 Ω. Comme la valeur de C8 est bonne, car j'ai utilisé un condensateur à 1 %, la valeur de R10, mesurée à l'ohmmètre, ne fait que 3 240 Ω.

Tensions ou courants mesurés au point C (sans modulation)			
	Voltmètre analogique	Voltmètre numérique	Galvanomètre 1 mA
Bobine L1 réalisée sur barreau de ferrite	7,3 V	10,1 V	0,200 mA
Bobine L1 réalisée sur carcasse bois et carton	6,1 V	8,3 V	0,180 mA

Le voltmètre analogique fait 20 000 Ω par volt et il est sur le calibre 10 volts continu
 Le voltmètre numérique a une impédance d'entrée de 10 MΩ
 Le galvanomètre a une déviation totale pour 1 mA

Figure 5. — Tensions maximales mesurées sur le prototype.

Avec ces valeurs, la fréquence d'émission est de 268 kHz.

Attention avec des composants dont la tolérance est de 10 %, la fréquence peut varier dans des proportions importantes.

Vous pouvez mesurer cette fréquence, soit avec la fonction fréquencesmètre d'un multimètre numérique en vous branchant au point test D (sans modulation), soit en utilisant un bon récepteur et en regardant sur le cadran à quelle fréquence se situe la meilleure réception.

Si vous êtes hors de la fourchette de 260 à 270 kHz, je vous conseille d'ajuster la valeur de R10.

Pour augmenter la fréquence d'émission, il faut diminuer R10 et inversement pour diminuer la fréquence il faut augmenter R10, soit par exemple :

- Si on rajoute une résistance de 100 Ω en série avec R10, la résistance vaudra alors 3340 Ω et la fréquence baissera de 8 kHz.

- Si on met une résistance de 100 k Ω en parallèle sur R10, la résistance vaudra alors 3138 Ω et la fréquence augmentera de 7 kHz.

Construction des bobines

a) Bobine sur ferrite (figure 6)

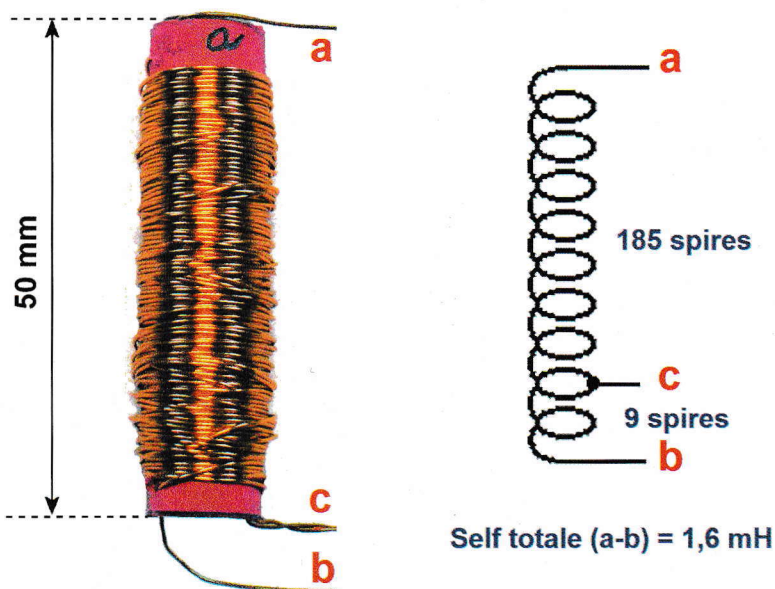
Le fil de cuivre émaillé utilisé fait 0,4 mm de diamètre et le barreau de ferrite a été récupéré sur un vieux poste à lampes et cassé à une longueur de 50 mm. Son diamètre de 10 mm était l'un des plus courants à l'époque.

Pour casser ce barreau à la bonne longueur, j'ai procédé comme suit :

Placez la ferrite bien à plat sur une planche de bois. Positionnez un petit burin à la bonne longueur (50 mm). Donnez un petit coup sec de marteau. Utilisez de préférence un petit burin bien affûté. Mais vous aurez quand même de la chute !

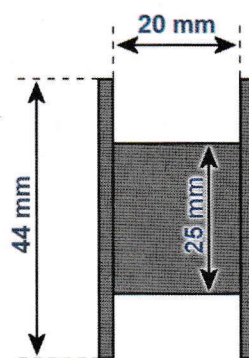
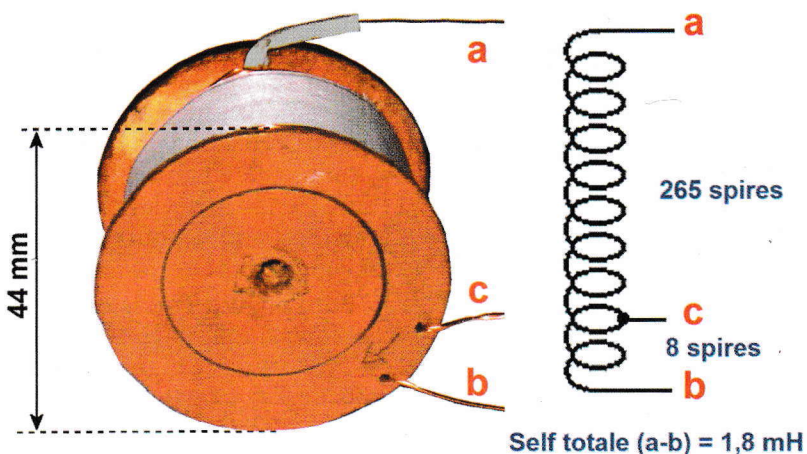
Figure 6 (haut). — Bobine L1 sur barreau de ferrite.

Figure 7 (bas) — Bobine L1 sur carcasse bois carton.



Barreau de ferrite de 10 mm de diamètre récupéré sur un vieux poste et cassé à 50 mm de longueur

Fil émaillé de 0,4 mm de diamètre



Carcasse réalisée avec :

- Un noyau de bois de 25 mm de diamètre coupé à 20 mm de longueur
- Deux joues en carton épais collées sur le noyau

Fil émaillé de 0,4 mm de diamètre

La cassure n'est jamais bien franche, elle est toujours plus ou moins en biseau, mais ce n'est pas trop important. Il y a certainement des méthodes plus judicieuses que la mienne ! Faites-nous part de votre expérience.

J'ai ensuite réalisé un tube en enroulant sur le barreau et en collant sur deux couches une bande de papier cartonné de 50 mm de large, découpée dans une chemise de classement. Veillez à ce que ce tube puisse coulisser sur le barreau.

Une fois bien sec et rigide, commencez le bobinage de 185 spires

par le point *a* en enroulant une première couche à spires jointives et en continuant ensuite le reste du bobinage en vrac, mais en le répartissant le mieux possible sur 40 mm environ. Sortie en point *c*.

Le reste du bobinage : (point *c* - point *b*) de 9 spires sera réalisé en vrac mais groupé à l'extrémité *b* de la bobine.

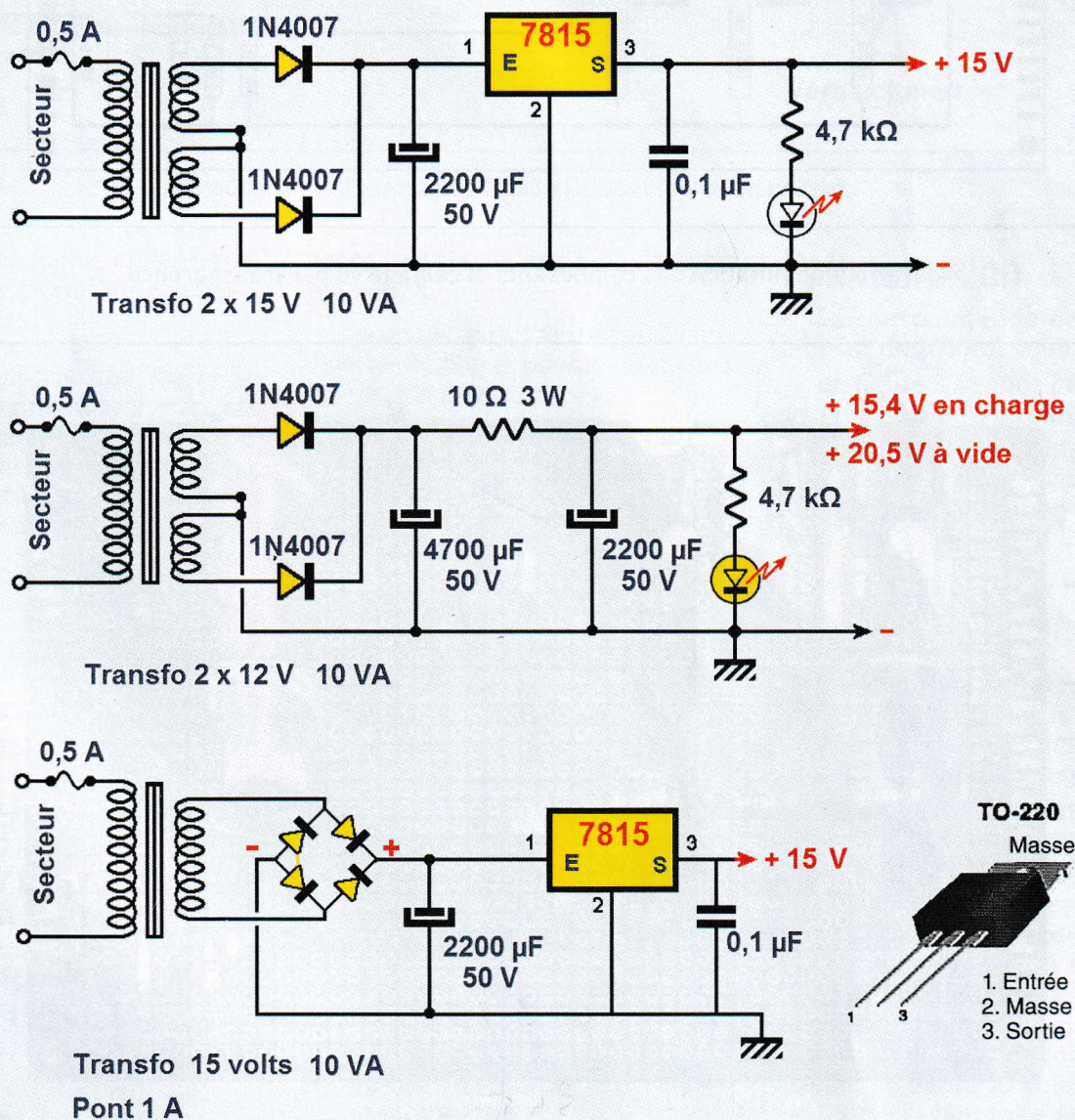
b) Bobine sur carcasse bois carton (figure 7)

Le fil de cuivre émaillé utilisé fait 0,4 mm de diamètre.

Si vous ne possédez pas de barreau de ferrite, vous pouvez réaliser le bobinage L1 sur la carcasse décrite en figure 7. L'idéal serait de réaliser cette self en nid-d'abeilles, mais je ne suis pas équipé pour ce travail.

Voici une méthode qui vous permettra d'avoir quand même une bonne self avec un bon coefficient de surtension.

Après avoir réalisé la carcasse, préparez des bandes de papier ordinaire de 19 mm de largeur.



Les alimentations doivent fournir 15 V avec 200 mA

Figure 8. — Trois exemples d'alimentation.



545



545

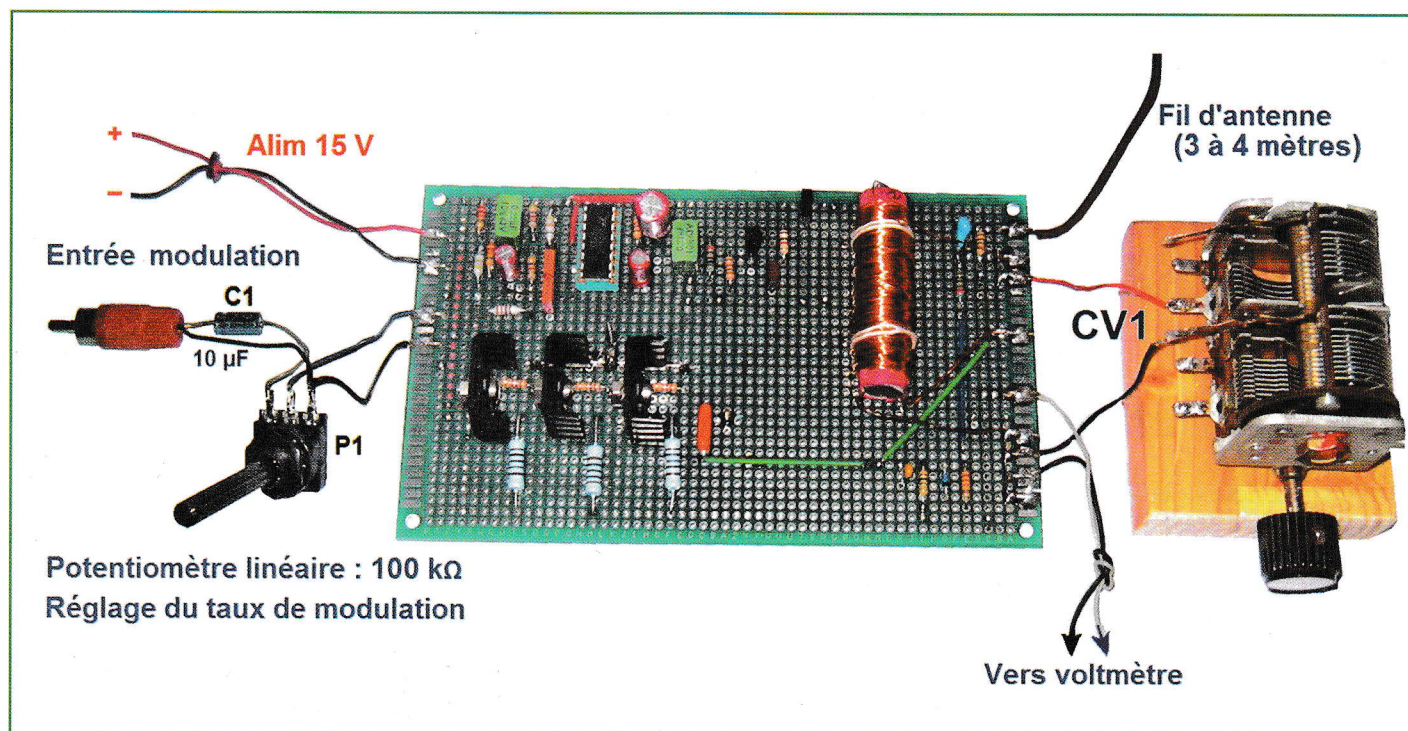


Figure 10. — Émetteur GO 268 kHz avant mise en coffret.

Commencez (point a) l'enroulement par une première couche à spires jointives.

Enroulez ensuite une bande de papier en la maintenant par un peu de ruban scotch. Continuez l'enroulement par une deuxième couche, à spires, autant que faire se peut, jointives et remettez ensuite une

couche de papier etc. jusqu'à avoir 265 spires.

Pour ma part, j'ai utilisé 7 bandelettes de papier pour réaliser cette self de 265 spires.

Le reste du bobinage : (point c - point b) de 8 spires sera bobiné en vrac, mais groupé à l'extrémité b de la bobine.

L'alimentation

La consommation de cet émetteur est de 200 mA sous 15 volts.

En figure 8, je vous propose trois schémas d'alimentation.

En fonction du transformateur que vous possédez, vous pouvez choisir indifféremment l'une des trois.

Réalisation

J'ai câblé ce prototype sur une plaque d'essais à trous métallisés de 90 x 150 mm. (Les trous métallisés ne sont pas indispensables).

Les figures 9a et b montrent le plan de câblage vu par transparence et la photo de la réalisation.

Il est évident que cette réalisation peut être plus condensée, mais pensez quand même à ne pas trop resserrer les éléments qui chauffent : les trois BD139 sur radiateur et les trois résistances de 100 Ω 1 watt. La figure 10 vous montre la réalisation avant mise en boîte.

La nomenclature se trouve en figure 11.

Bonne réalisation

Serge Logez (RFL 149).

R1, R19 = 100 kΩ	C1, C7, C9 = 10 µF 63 V
R2, R12, R13, R14 = 100Ω	C2, C4 = 0,22 µF
R3 = 1 kΩ	C3, C8 = 1 nF
R4, R9 = 47 kΩ	C5 = 100 µF 50 V
R5, R6, R20 = 22 kΩ	C6, C12 = 0,1 µF
R7, R8 = 4,7 kΩ	C10 = 22 nF
R10 = 3,3 kΩ	C11 = 220 pF 500 V
R11 = 220 Ω	
R15, R16, R17 = 100 Ω 1W	D1 = 1N4148
R18, R21 = 1 MΩ	
3 Radiateurs	T1 = BF245C
P1 = potentiomètre 100 kΩ linéaire	T2, T3, T4 = BD139
	IC1 = XR2206
	Support 16 broches

Figure 11. — Nomenclature des composants.